應用化學的再定義：從實驗桌到演算法

洞悉前沿研究、產業脈動與 AI 驅動的未來

NotebookLM

核心精神：學以致用



台灣的應用化學系，其研究與教育目標緊密連結經經濟核心產業，強調將學術的知識轉化為實際應用，這與傳統化學系偏重基礎理論的探討形成鮮明區別。

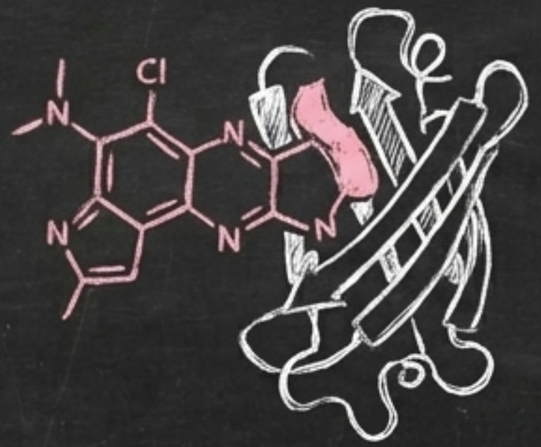


NotebookLM

現代應用的三大研發支柱



高科技材料與
半導體化學



生醫化學與
藥物開發



分析技術與
環境永續

NotebookLM

支柱一：驅動台灣命脈的高科技材料化學



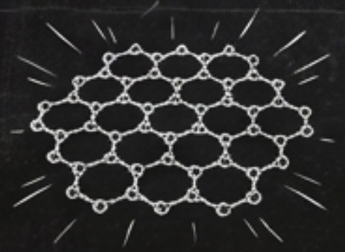
奈米材料與**半導體製程**：開發「**光阻劑**」、清洗液等晶圓製造關鍵化學品。



光電高分子材料：研究「**OLED**」、MicroLED顯示技術所需有機發光材料。



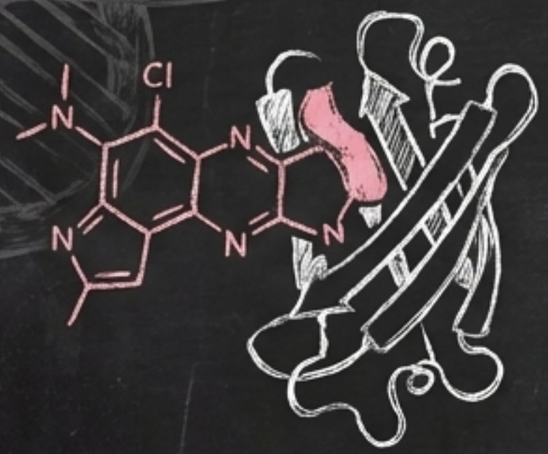
高性能電池材料：研發鋰離子電池正負極材料與「**固態電解質**」。



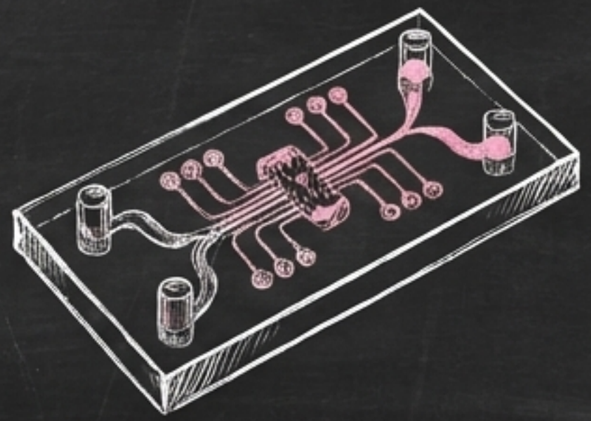
二維材料：探索「**Å 世代**」半導體所需的低維材料系統。

NotebookLM

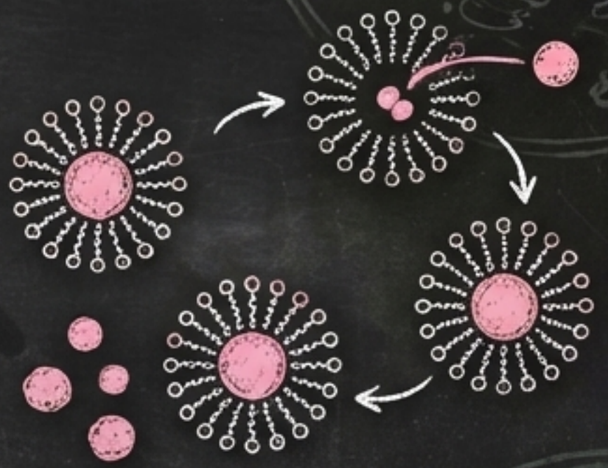
支柱二：「醫化結合」的生醫化學與藥物開發



新藥開發：利用有機合成技術，設計具生物活性的分子。



醫學檢測分析：開發用於疾病診斷的創新生物化學分析方法。



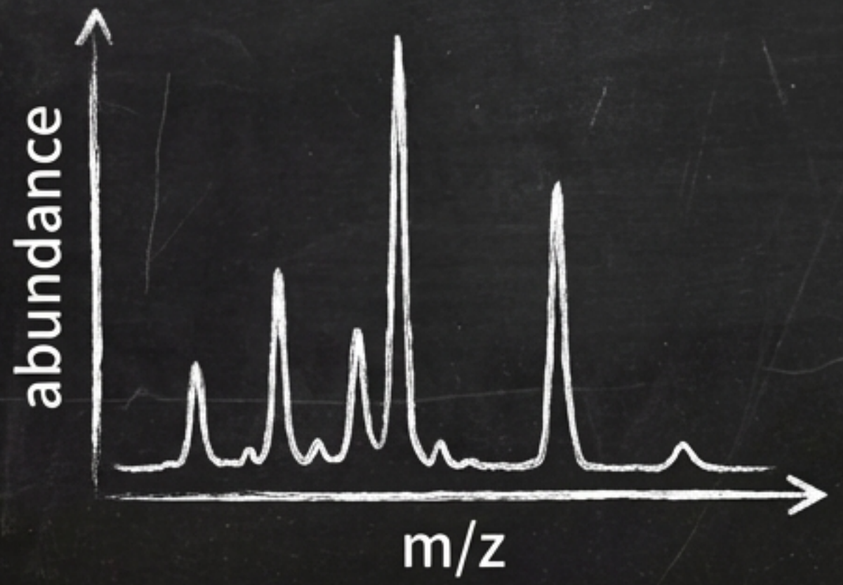
藥物傳輸系統：研究「**奈米醫藥**」，利用「**嵌段共聚物微胞**」改善化療藥物的傳輸與安定性。

NotebookLM

支柱三：支撐創新並回應時代的分析與永續化學

精準之眼：材料分析化學

研究分析技術新方法，以及環境與藥物分析。



點廢成金：綠色化學與污染整治

利用「綠色合成技術」，將咖啡或百香果皮等農業剩餘資材，轉化為應用於環境整治與生物感測的奈米氧化金屬材料（ZnO，Co_3O_4）。

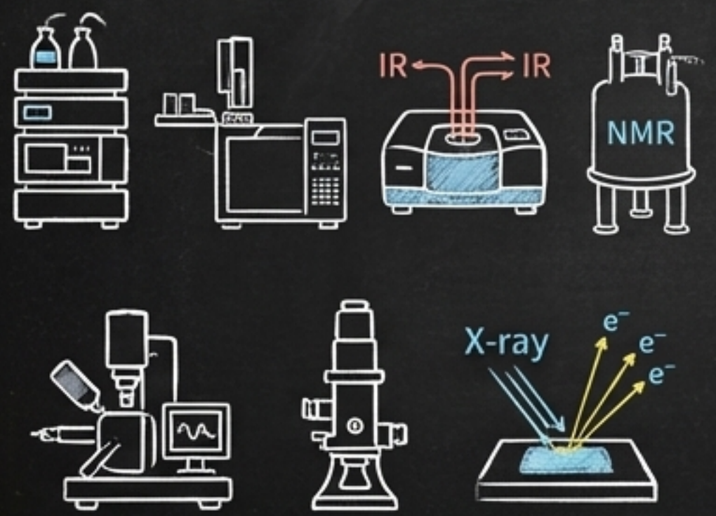


NotebookLM

打造業界即戰力：核心技術能力 (Hard Skills)

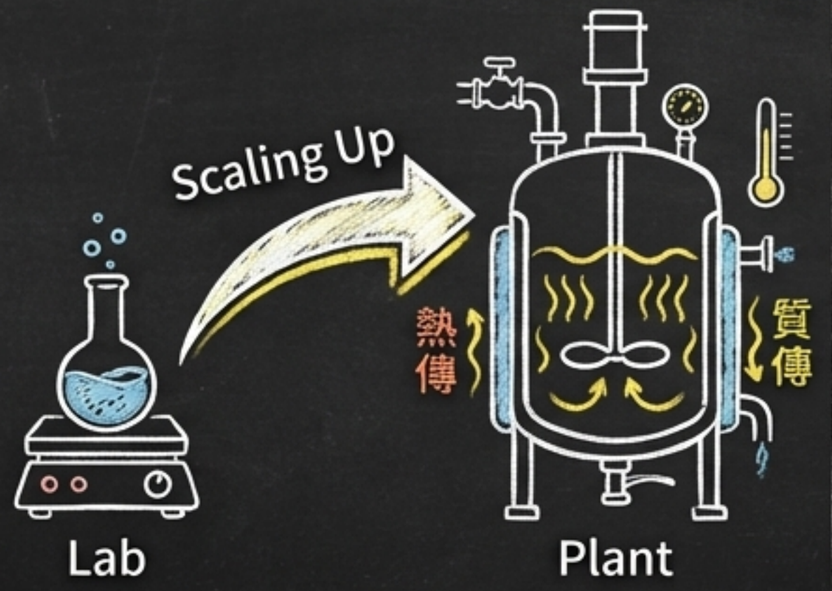
儀器分析能力

熟練操作 HPLC, GC-MS, FTIR, NMR。半導體產業更需 SEM, TEM, XPS 概念。



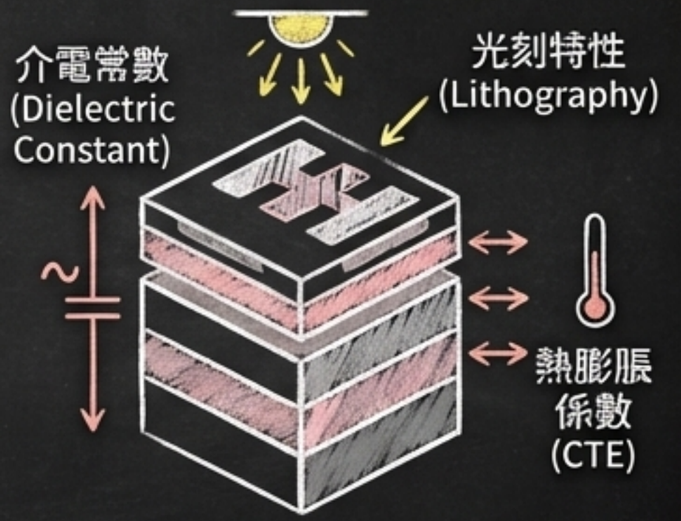
合成與製程放大

具備「化學工程」思維，解決從實驗室規模 (Lab) 到工廠量產 (Plant) 的「熱傳與質傳」問題。



材料特性掌握

理解介電常數、熱膨脹係數、光刻特性等關鍵物理參數。



NotebookLM

跨越領域的整合者：軟實力與全球視野 (Soft Skills)



專案管理與溝通協調：
與製程、設備工程師高效協作。



文獻探究與表達：
碩士班教育的核心目標之一。



外語與國際視野：
日語或英語是進入高薪職位的關鍵。

NotebookLM

從學術到產業：應用化學的關鍵職位

半導體與電子產業

- 製程工程師：優化微影、蝕刻良率。
- 研發工程師：開發新一代製程化學品 (如 EUV 光阻)。
- 設備工程師：負責 CVD 或蝕刻機台。

生技製藥產業

- 醫藥化學師：設計新藥分子合成路徑。
- 品管/品保 (QC/QA)：確保生產符合 GMP 規範。

新興數位轉型領域

★ 「數位化學家 (Digital Chemist)」：利用 AI 進行材料開發與數據分析。

NotebookLM

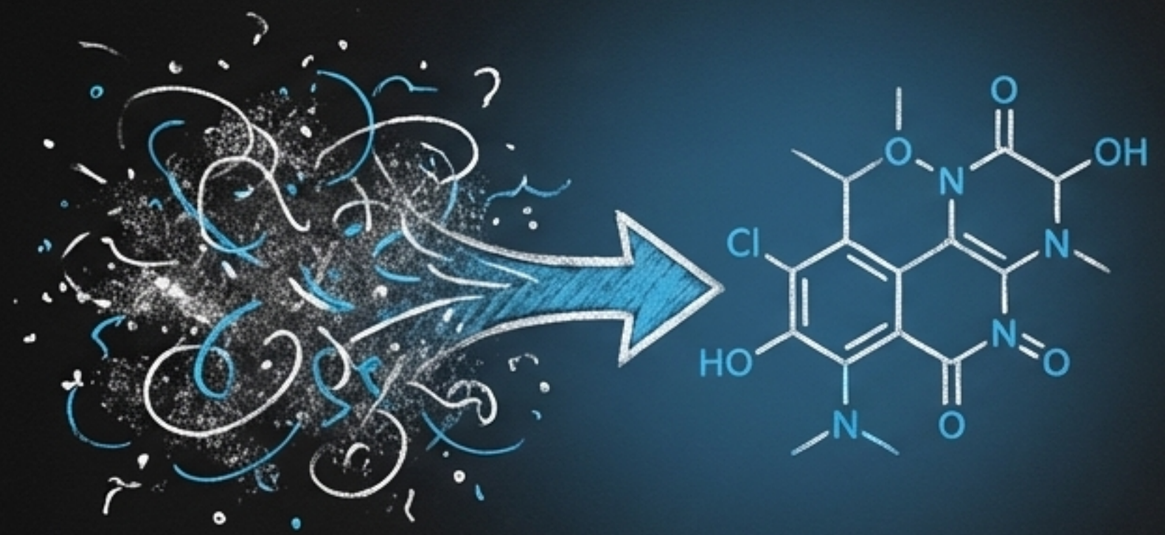
典範轉移：生成式 AI 正在重塑化學研究



生成式 AI 正在根本性地改變化學研究的方法論，協助應用化學家突破傳統**「試誤法」** (Trial-and-Error) 的研發瓶頸。

NotebookLM

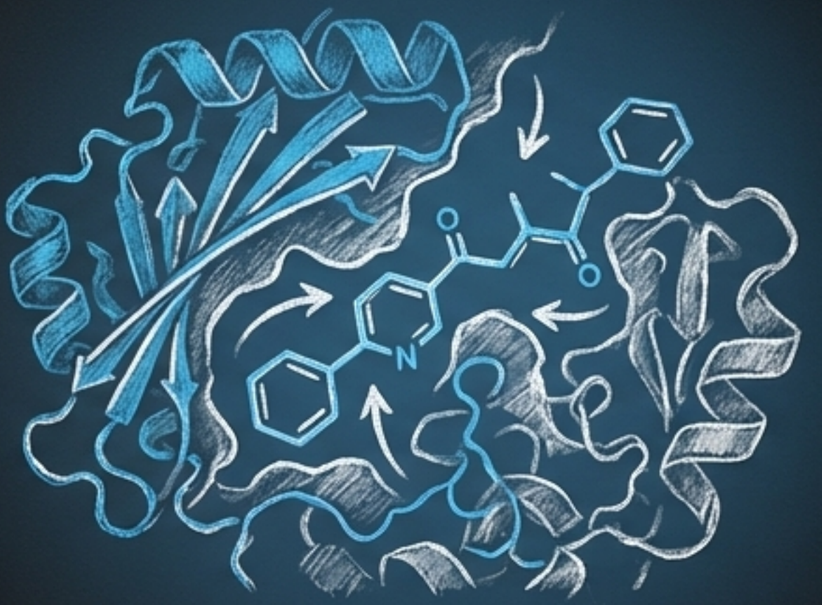
AI 即創造者：從無到有生成新分子



擴散模型 (Diffusion Models)

概念：從雜訊中重構出符合特定條件的分子結構 (如 DiffSMol)。

優勢：比傳統數據庫篩選更具創造力。



AlphaFold 3

概念：精準預測蛋白質、配體及離子間的相互作用。

成果：結合生成式 AI，「30 天內」發現奈米級效力的苗頭化合物。

NotebookLM

AI 即策略家：破解逆合成分析的百年難題

AI 扮演資深有機合成大師的角色，解決「如何合成」的難題。



核心思想：將化學反應視為「語言翻譯問題」。

應用：AI 模型（如 IBM RoboRXN）能分析出新分子可由哪些市售原料，通過哪些步驟合成。

NotebookLM

新物種的誕生：數位化學家
(The Digital Chemist)



一位結合深厚化學知識與 AI 工具的科學家，能夠：

加速 材料開發　**洞察** 實驗數據　**優化** 生產製程

NotebookLM

化學的未來是：

應用 (Applied)

加速 (Accelerated)

增強 (Augmented)

在數據與演算法的時代，應用化學家不僅是科學的實踐者，
更是驅動下一代技術革命的核心創新者。

NotebookLM